

Egybevágósági transzformációk, alakzatok egybevágósága. Szimmetria. Hasonlósági transzformációk. Hasonló síkidomok kerülete, területe, hasonló testek felszíne, térfogata. A hasonlóság alkalmazása síkgeometriai tételek bizonyításában.

Definíció: A **geometriai transzformációk** olyan függvények, amelyek pontthalmazt pontthalmazra képeznek le.

Ha valamely transzformáció a P ponthoz a P' pontot rendeli hozzá, akkor P' a P képe.

Alakzat képe az alakzat pontjaihoz rendelt pontok összessége.

Definíció: Azt a pontot, amelynek a képe a transzformáció során önmaga **fixpont**nak nevezzük.

Definíció: Az olyan alakzat, melynek minden pontja fixpont, **fixalakzat**.

Definíció: Ha egy transzformáció során az alakzat és képe egybeesik, de a pontjai nem mind fixpontok, akkor az alakzat **invariáns alakzat**.

A geometriai transzformációk jellemzésekor az alábbi **tulajdonságokat** vizsgáljuk:

- fixpont
- fixalakzat
- invariáns egyenes
- távolságtartás
- szögtartás
- iránytartás

Egybevágósági (távolságtartó) transzformációk: Olyan geometriai transzformációk, amelyeknél bármely két pont távolsága egyenlő képpontjaik távolságával.

Egybevágósági transzformációk:

- tengelyes tükrözés
- középpontos tükrözés
- pont körüli elforgatás
- eltolás
- Identikus leképezés (helybenhagyás): A sík minden pontjához önmagát rendeli hozzá.

Tengelyes tükrözés: Adott a sík egy t egyenese, ez a tükörtengely. A sík minden P pontjához rendeljük hozzá azt a P' pontot, melyre

- ha $P \in t$, akkor $P = P'$
- ha $P \notin t$, akkor t a PP' szakasz szakaszelező merőlegese.

Megjegyzés: A tengelyes tükrözést egyértelműen meghatározza a tükörtengely, vagy egy pont és a képe, ha nem esnek egybe.

Tengelyes tükrözés tulajdonságai:

- A tengely pontjai fixpontok.

- A tengely fixalakzat.
- A tengelyre merőleges egyenesek invariáns egyenesek.
- Távolságtartó.
- Szögtartó.
- A körüljárás iránya megváltozik.

Definíció: Egy alakzat **tengelyesen szimmetrikus**, ha található olyan t tükrötengely, amelyre való tükrözés esetén az alakzat invariáns. Ekkor a t tengely az alakzat szimmetria tengelye.

Példa tengelyesen szimmetrikus síkidomokra: egyenlő szárú háromszög, szabályos háromszög, téglalap, négyzet, rombusz, deltoid, szimmetrikus trapéz, szabályos sokszögek, kör

Definíció: Adott a sík egy O pontja, ez a **középpontos tükrözés** centruma. A sík minden P pontjához rendeljük hozzá egy P' pontot a következőképpen:

- Az O pont képe önmaga.
- Minden más P pont P' képére igaz, hogy az O pont a PP' szakasz felezőpontja.

Megjegyzés: A középpontos tükrözést egyértelműen meghatározza a középpont, vagy egy az O -tól különböző pont és a képe.

Középpontos tükrözés tulajdonságai:

- Fixpont a középpont.
- Fixalakzat nincs.
- A középponton áthaladó egyenesek invariáns egyenesek.
- Távolságtartó.
- Szögtartó.
- A körüljárás iránya nem változik meg.

Megjegyzés: A középpontos tükrözés helyettesíthető két egymásra merőleges tengelyre vonatkozó tükrözés egymás utáni végrehajtásával. A tengelyek metszéspontja a középpontos tükrözés középpontja.

Definíció: Egy alakzat **középpontosan szimmetrikus**, ha található olyan O középpont, amelyre való tükrözés esetén az alakzat invariáns. Ekkor az O pont az alakzat szimmetria középpontja.

Példa középpontosan szimmetrikus síkidomokra: paralelogramma, téglalap, négyzet, rombusz, páros oldalszámú szabályos sokszögek, kör

Definíció: (**Pont körüli forgatás**) Adott a síkban egy O pont (a forgatás centruma) és egy irányított α szög. A sík minden P pontjához rendeljük hozzá egy P' pontot a következőképpen:

- ha $P = O$, akkor P képe önmaga,
- ha $P \neq O$, akkor P képe az a P' pont, melyre $OP = OP'$ és $\angle POP' = \alpha$

Megjegyzés: A pont körüli forgatást egyértelműen meghatározza az O pont és az α szög, vagy az O pont, egy tőle különböző P pont és P' képe.

A középpontos forgatás tulajdonságai:

- Fixpont az O pont.
- Fixalakzat nincs.

- Invariáns egyenese nincs csak ha $\pm 180^\circ$ -kal forgattunk el.
- Távolságtartó.
- Szögtartó.
- Iránytartó.

Megjegyzés:

- Helyettesíthető két tengelyes tükrözés egymásutánjával olyan tengelyekre, melyek az O pontban metszik egymást és hajlásszögük $\alpha/2$.
- Ha $\alpha = \pm 180^\circ$, akkor középpontos tükrözéssel egyenértékű.

Definíció: Egy **alakzat forgásszimmetrikus**, ha található olyan O középpont és α szög, hogy az O pont körüli α szöggel való elforgatásra az alakzat invariáns.

Példák forgásszimmetrikus síkidomokra: kör, szabályos n -szög ($\alpha = \frac{360^\circ}{n} \cdot k; k \in \mathbb{Z}$)

Definíció: (**Eltolás**) Adott a síkban egy $\underline{v}$ vektor. A sík minden P pontjához rendeljünk hozzá egy P' pontot a következőképpen:

$$\overrightarrow{PP'} = \underline{v}$$

Az eltolás tulajdonságai:

- Nincs fix pont.
- Nincs fixalakzat.
- A $\underline{v}$ vektorral párhuzamos egyenesek invariáns egyenesek.
- Távolságtartó.
- Iránytartó.
- Szögtartó.

Definíció: **Két alakzat egybevágó**, ha van olyan egybevágósági transzformáció, amelyik az egyik alakzatot a másikba viszi.

$$\text{Jele: } A \cong B$$

Háromszögegybevágóság alapesetei:

Két háromszög egybevágó, ha

- megfelelő oldalaik hossza páronként egyenlő
- két-két oldaluk hossza páronként egyenlő és az általuk közrezárt szögek nagysága megegyezik
- két-két oldaluk hossza páronként egyenlő és a nagyobb szögek nagysága megegyezik
- egy-egy oldaluk hossza páronként egyenlő és két-két megfelelő szög nagysága páronként egyenlő

Tétel: Két sokszög egybevágó, ha

- megfelelő oldalaik hossza és megfelelő átlók hossza páronként egyenlő
- megfelelő oldalaik hossza és megfelelő szögek nagysága páronként egyenlő

Középpontos hasonlóság:

Definíció: Adott egy O pont és egy $\lambda \neq 0$ valós szám. A tér minden egyes P pontjához rendeljünk hozzá egy P' pontot a következőképpen:

- ha $P = O$, akkor $P = P'$;
- Ha $P \neq O$, akkor P' az OP egyenes azon pontja, melyre $OP' = |\lambda| \cdot OP$, és
ha $\lambda > 0$, akkor P' és P O -nak ugyanazon az oldalán vannak,
ha $\lambda < 0$, akkor P -t és P' -t O elválasztja.

A középpontos hasonlóság tulajdonságai:

- Egyetlen fix pontja van: az O pont
- Szakasz (egyenes) képe vele párhuzamos szakasz (egyenes)
- Szögtartó (Az eredeti alakzatban és a képében ugyanakkorák a szögek)
- Aránytartó (Az eredeti alakzatban és a képében ugyanazok az oldalak arányai)
- Iránytartó (Az eredeti alakzatban és a képben ugyanaz a körüljárás iránya.)
- $\lambda \cdot AB = A'B'$

Hasonlósági transzformáció: Egy középpontos hasonlóság és egy egybevágósági transzformáció egymásutánja.

Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely egyik alakzatot a másikba viszi.

Azt, hogy például két háromszög hasonló így jelöljük:

$$ABC_{\triangle} \sim A'B'C'_{\triangle}$$

Fontos a betűk sorrendje is, ezzel jelöljük, hogy ki kinek a párja.

Állítás: Minden alakzat hasonló önmagához. ($A \sim A$)

Állítás: Ha egy alakzat hasonló egy másik alakzathoz, aki a második is hasonló az elsőhöz.

$$(A \sim B \Leftrightarrow B \sim A)$$

Állítás: Ha egy alakzat hasonló egy másik alakzathoz, és ez az alakzat hasonló egy harmadik alakzathoz, akkor az első és harmadik alakzat is hasonló egymáshoz.

$$(Ha A \sim B \text{ és } B \sim C \Rightarrow A \sim C)$$

Háromszög hasonlóság alapesetei:

Két háromszög hasonló, ha

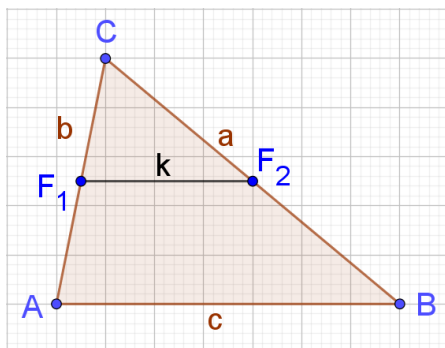
- szögeik páronként egyenlők
- megfelelő oldalaik aránya páronként egyenlő
- két-két megfelelő oldaluk aránya egyenlő, és az általuk közrezárt szög is egyenlő
- két-két megfelelő oldaluk aránya és a nagyobb oldalakkal szemközi szög egyenlő.

Megjegyzés: A hasonlóság arányát úgy számoljuk ki, hogy a kép alakzat egy tetszőleges szakaszának hosszát elosztjuk az eredeti alakzatban ennek megfelelő szakasz hosszával.

Hasonlóság segítségével bizonyítható tételek:

Definíció: A háromszög oldalfelező pontjait összekötő szakaszok a háromszög középvonalai.

Tétel: Egy háromszög bármely középvonala párhuzamos a vele szemkötti oldallal és fele olyan hosszú.



$$\frac{CF_1}{CA} = \frac{1}{2} \text{ és } \frac{CF_2}{CB} = \frac{1}{2} \text{ valamint a C csúcsnál lévő szög közös.}$$

Ebből következően a $CF_1F_2 \sim CAB_{\Delta}$ és a hasonlóság aránya:

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

Ebből már következik tételünk egyik állítása, hogy

$$k = \frac{c}{2}$$

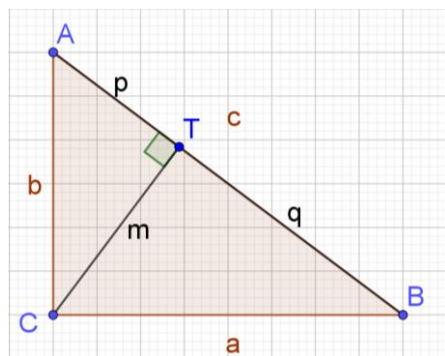
Mivel a két háromszög hasonló, ezért a szögeik páronként egyenlők.

$CF_1F_2 \sim CAB_{\Delta}$ és az egyik száruk közös, ebből következően a másik száraknak párhuzamosnak kell lennie.

Definíció: A háromszög súlyvonala a háromszög csúcsát köti össze a szemkötti oldal felezőpontjával.

Tétel: Egy háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a pont a súlypont. A súlypont a súlyvonalaikat harmadolja, úgy, hogy a csúcs felől van a nagyobb rész.

Magasság tétel: Bármely derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága mértani közepe azon két szakasz hosszának, amelyekre a magasság az átfogót osztja.



$ATC_{\Delta} \sim BTC_{\Delta}$, mert mindkettő derékszögű, és

$ACT_{\Delta} = TBC_{\Delta}$, mert merőleges szárú hegyesszögek.

$$\frac{m}{p} = \frac{q}{m}$$

$$m^2 = pq$$

$$m = \sqrt{pq}$$

Befogó tétel: Bármely derékszögű háromszögben a háromszög bármely befogójának hossza mértani közepe az átfogónak és a befogó átfogóra eső merőleges vetületének.

Szögfelezőtétel: Egy háromszög belső szögfelezője a szemkötti oldalt a szomszédos oldalak arányában osztja két részre.

Tétel: Két sokszög akkor és csak akkor hasonló, ha megfelelő oldalhosszaik aránya páronként egyenlő, és megfelelő szögeik páronként egyenlő nagyságúak.

Definíció: Két hasonló alakzat **hasonlóságának aránya** az egymásnak megfelelő szakaszok hosszának aránya.

$$\lambda = \frac{\text{kép egy szakasza}}{\text{eredeti alakzat megfelelő szakasza}}$$

Tétel: **Hasonló síkidomok területének** aránya a hasonlóság négyzetével egyenlő.

Tétel: **Hasonló testek felszínének** aránya λ^2 , **térfogatának** aránya λ^3 .

Alkalmazás, matematika történeti vonatkozás:

- Mint fentebb is láttuk, bizonyítási feladatokban gyakran vannak segítségünkre a hasonló háromszögek.
- A derékszögű háromszögek hasonlóságán alapszanak a hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói.
- Ismeretlen távolságok, magasságok meghatározásakor is jól tudjuk alkalmazni a hasonlóságot. Például ha egy torony magasságát szeretnénk meghatározni, akkor elég megmérnünk az árnyékát, és egy általunk ismert magasságú tárgy árnyékát, így ebből már ki tudjuk számolni a torony magasságát is.
- Egy nevezetes arány az úgynevezett aranymetszés.

Aranymetszés: Két szakasz ($a > b$) aranymetszés szerint aránylanak egymáshoz, ha igaz a következő arány:

$$\frac{a}{a+b} = \frac{b}{a}$$

(Azaz a nagyobb rész mértani közepe a kisebb résznek és az egésznek $a = \sqrt{b(a+b)}$)

Az aranymetszés nagyon sok helyen megjelenik a természetben is például az emberi arcon, a csigaházaknál, virágokon. Az ilyen arányú művészi alkotásokat, képeket esztétikusnak találjuk, ezért gyakran alkalmazzák a fotókon, festményeken, szobrokon is. Leonardo Da Vinci és Michelangelo is előszeretettel alkalmazta.